<智能排课系统>

软件需求说明书

版本 <1.0>

成员名单

学号	姓名	组长
20238131010	姚涵芳	☑
20238131061	蒋雯丽	☐
20238131048	廖语璇	☐
		☐

修订历史记录

日期	版本	修订说明	作者

1 需求质量属性自查表 1
2 引言 1
2.1 编写目的 1
2.2 适用范围 1
2.3 定义 1
2.4 参考资料 2
2.5 概述 2
3 软件功能需求 2
3.1 概述 2
3.2 功能需求 2
3.2.1 <功能需求一> 课程管理 2
3.2.2 <功能需求二> 排课算法执行 3
3.2.3 <功能需求三> 资源管理 3
3.3 非功能需求 4
3.3.1 可用性 4
3.3.2 可靠性 4
3.3.3 性能 4
3.3.4 设计约束 4
3.4 接口 4
3.4.1 用户界面 4
3.4.2 硬件接口 5
3.4.3 软件接口 5
3.4.4 通信接口 5
4 系统分析模型 6
4.1 实体关系图(ER 图) 6
4.1.1 实体关系图(ER) 6
..... 6
4.1.2 实体类清单 6
4.2 数据流图(DFD) 7
4.2.1 顶层数据流图 7
4.2.2 分层数据流图 7
4.2.3 数据加工描述 8
4.2.4 状态图(STD) 9

软件需求规约

1 需求质量属性自查表

☑ 正确性

☑ 完备性

☑ 一致性

☑ 无歧义

☑ 可验证

☑ 可追踪

2 引言

2.1 编写目的

本文档旨在定义“智能排课系统”的软件需求，明确功能和非功能需求，为开发团队、测试人员及项目干系人提供开发、测试和验收的依据。预期读者包括项目经理、开发工程师、测试工程师及课程指导教师。

2.2 适用范围

本文档适用于“智能排课系统”的软件应用程序，包括课程安排、资源分配、冲突检测及报表生成等特性。相关用例模型和子系统涉及排课算法、用户管理、数据维护等。本文档影响系统设计、实现和部署过程。

2.3 定义

- 排课算法：基于约束条件（如教师时间、教室容量）自动生成课程表的算法。
- 课程冲突：两门或多门课程在时间、教室或教师上发生重叠。
- 资源约束：包括教室容量、设备需求、教师可用时间等限制条件。

- DFD：数据流图（Data Flow Diagram），用于结构化分析。
- ER 图：实体关系图（Entity-Relationship Diagram），用于数据建模。

2.4 参考资料

1. GB/T 9385-2008，《计算机软件需求规格说明规范》[S]. 北京：中国标准出版社，2008。2. 软件规格说明[J]. 软件，1996(06)。

2.5 概述

本文档其余部分包括：第 3 节详细描述软件功能需求，涵盖系统概述、功能需求和非功能需求；第 4 节和第 5 节分别提供面向对象和结构化的系统分析模型。文档组织方式按功能模块和需求优先级展开。

3 软件功能需求

3.1 概述

简要介绍本项目包含的所有软件需求。

3.2 功能需求

智能排课系统旨在自动化课程安排过程，核心功能包括课程信息管理、教师与教室资源分配、排课算法执行、冲突检测与调整、以及报表导出。系统支持多用户角色（如管理员、教师），并注重算法效率和用户体验。

3.2.1 <功能需求一>课程管理

1. 课程信息维护：
（1）系统允许管理员添加、编辑、删除课程信息，包括课程名称、代码、学分、课时、所需设备等。
（2) 支持批量导入课程数据（如通过 Excel 文件），并验证数据格式。

2. 课程查询与过滤：
(1) 用户可根据课程代码、名称或教师进行搜索，结果以列表形式显示。
(2) 提供高级过滤选项，如按学期、学院或课程类型筛选。

3. 课程冲突预警：

(1) 在添加或修改课程时，系统自动检测时间、教室或教师冲突，并以高亮提示。

(2) 冲突规则可配置，例如允许同一教师在不同时间段授课。

3.2.2 <功能需求二>排课算法执行

1. 自动排课生成：

（1）系统基于遗传算法或约束满足算法，自动生成最优课程表，考虑因素包括：

教师可用时间（如避免特定时间段）。

教室容量和设备匹配。

课程优先级（如必修课优先安排）。

（2）排课过程应在 5 秒内完成（基于 1000 门课程规模）。

2. 手动调整支持：

（1）管理员可手动拖拽课程调整时间或教室，系统实时验证调整后的冲突。

（2）提供“一键优化”功能，基于当前调整重新计算排课方案。

3. 排课结果导出：

（1）生成课程表后可导出为 PDF 或 Excel 格式，包含课程详情、教师和教室信息。

（2）支持个性化课程表查看（如按教师或班级）。

3.2.3 <功能需求三>资源管理

1. 教师管理：

（1）维护教师信息，包括姓名、工号、可用时间、偏好课程等。

（2）系统分配课程时优先考虑教师偏好。

2. 教室管理：

（1）管理教室资源，包括容量、设备（如投影仪）、位置和可用时间段。

（2）系统自动匹配课程需求与教室特性。

3. 资源利用率报表：

（1）生成教室和教师使用率报表，帮助优化资源分配。

（2）报表以图表形式展示，如柱状图或饼图。

3.3 非功能需求

3.3.1 可用性

- 系统界面应直观，管理员培训时间不超过 2 小时，教师用户无需培训即可基本操作。
- 符合 Microsoft GUI 设计标准，提供上下文帮助和错误提示。

3.3.2 可靠性

- 系统可用时间≥99%，支持多用户并发操作（最多 100 用户）。
- 平均故障间隔时间（MTBF）>1000 小时，平均修复时间（MTTR）<1 小时。
- 代码错误率<0.1 bugs/KLOC，严重错误（如数据丢失）发生率为零。

3.3.3 性能

- 响应时间：常规操作（如查询）<2 秒，排课生成<5 秒。
- 吞吐量：支持每秒 50 个并发请求。
- 容量：至少管理 5000 门课程、200 间教室和 300 名教师。
- 降级模式：在高峰期，系统优先保障核心排课功能，次要功能（如报表）延迟处理。

3.3.4 设计约束

- 开发语言：Python（用于算法）和 Java（用于后端），前端使用 React。
- 必须使用 MySQL 数据库，并遵循 MVC 架构。
- 集成开源排课库（如 OptaPlanner）作为算法基础。

3.4 接口

3.4.1 用户界面

- 系统应提供基于 Web 的响应式用户界面，支持主流浏览器（Chrome、Firefox、Edge 等）。
- 界面布局采用左侧导航栏、顶部操作栏和主内容区的经典管理后台设计模式。
- 课程表展示采用日历视图和列表视图两种模式，支持按教师、班级、教室等多维度查看。
- 所有操作应提供明确的视觉反馈，成功/失败均有 toast 提示。
- 重要操作（如删除、排课执行）需二次确认，防止误操作。

3.4.2 硬件接口

- 服务器端：建议配置不低于 4 核 CPU/8GB 内存/100GB SSD 存储，用于运行排课算法和数据库服务。
- 客户端：支持主流 PC 端及平板设备，分辨率不低于 1366x768。
- 网络：要求局域网或互联网连接稳定，延迟不超过 100ms。

3.4.3 软件接口

- 数据库接口：使用 JDBC 连接 MySQL 8.0+ 数据库，支持事务处理和连接池管理。
- 算法接口：集成 OptaPlanner 或其他排课算法库，通过 Java API 调用排课核心逻辑。
- 文件接口：支持通过 Apache POI 处理 Excel 文件导入导出，使用 iText 或类似库生成 PDF 课程表。
- 前端接口：后端提供 RESTful API 供 React 前端调用，数据格式为 JSON。

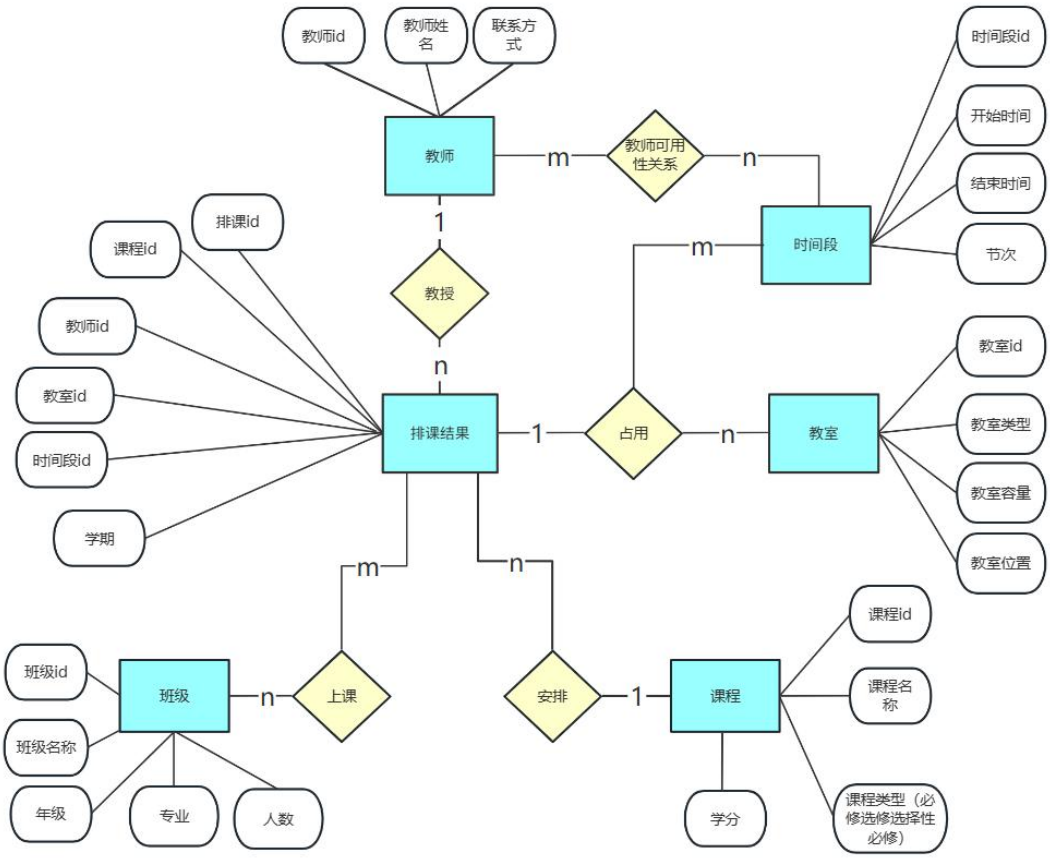
3.4.4 通信接口

- 采用 HTTP/HTTPS 协议进行前后端通信，端口默认使用 8080（开发）和 8443（生产）。
- 支持 WebSocket 用于实时通知（如排课完成提醒、冲突预警）。
- 如有外部系统集成（如教务系统），支持通过 REST API 或 SOAP 协议进行数据同步。

4 系统分析模型

4.1 实体关系图(ER 图)

4.1.1 实体关系图(ER)



4.1.2 实体类清单

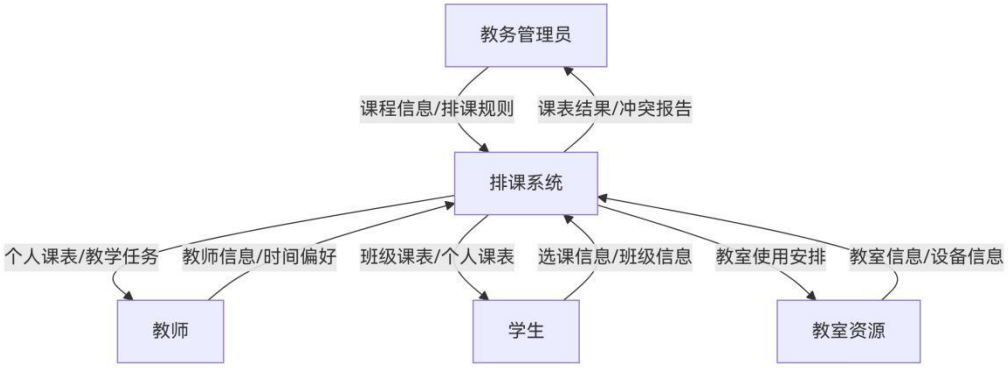
以表格的形式类出实体类清单

实体类名	描述	主要属性
教师	存储教师基本信息	教师 id，教师姓名，联系方式
课程	存储课程基本信息	课程 id，课程名称，课程类型，学分
班级	存储班级基本信息	班级 id，班级名称，年级，专业，人数
教室	存储教室资源信息	教室 id，教室类型，教室容量，教室位置
时间段	根据教师可用性定义可用的时间片段	时间段 id，开始时间，结束时间，节次
排课结果	核心的排课结果表	排课 id，课程 id，教师 id，教室 id，时间段 id，学期

4.2 数据流图(DFD)

4.2.1 顶层数据流图

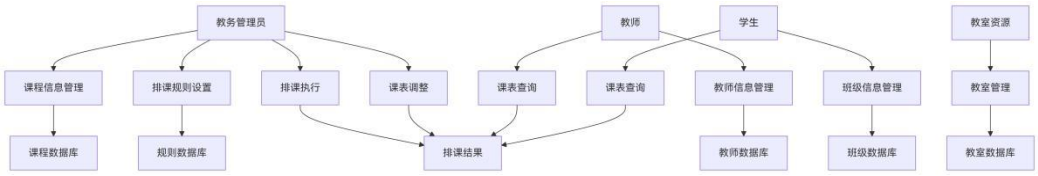
绘制软件系统的顶层数据流图



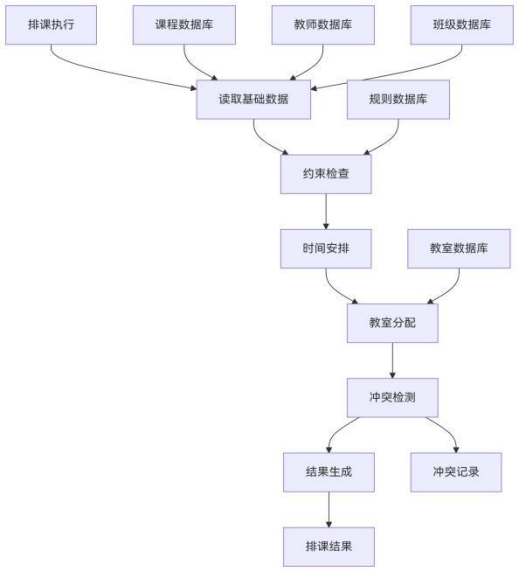
4.2.2 分层数据流图

按照分层数据流图的原则，绘制分层数据流图

4.2.2.1 0 层数据流图-主要处理过程



4.2.2.2 1 层数据流图-排课执行过程分解



4.2.3 数据加工描述

描述主要的数据加工的业务处理逻辑

4.2.3.1 课程信息管理（P1）

输入: 课程基本信息、学时要求、课程类型

处理逻辑:

1. 验证课程信息的完整性
2. 检查课程代码唯一性
3. 关联前置课程约束
4. 设置课程属性(必修/选修、理论/实验)

输出: 课程记录、验证结果

4.2.3.2 排课规则设置（P2）

输入: 时间规则、教师规则、教室规则

处理逻辑:

1. 定义时间片(上午/下午/晚上)
2. 设置教师时间偏好和约束
3. 配置教室类型匹配规则
4. 设定班级课程连续性要求

输出: 排课规则集

4.2.3.3 排课执行核心处理逻辑

数据准备阶段：首先加载并按优先级排序所有课程信息，同时获取教师和教室资源数据。

核心排课循环：对每门课程依次处理：

· 基于课程要求和教师时间偏好寻找可用时间片

· 根据课程需求（如教室容量、设备要求）筛选合适教室

· 进行多维度冲突检测，确保安排的可行性

冲突处理：对检测到的冲突进行自动解决或标记，最终生成完整的排课方案并处理未能成功安排的课程。

4.2.3.4 多维度冲突检测机制

冲突检测系统从四个关键维度进行完整性检查：

教师维度：检查指定教师在所选时间段是否已有其他教学任务，避免教师时间冲突。

资源维度：验证教室在目标时间段是否已被占用，确保教室资源合理分配。

教学组织维度：检查相关班级在同一时间是否已有其他课程安排，保证教学秩序。

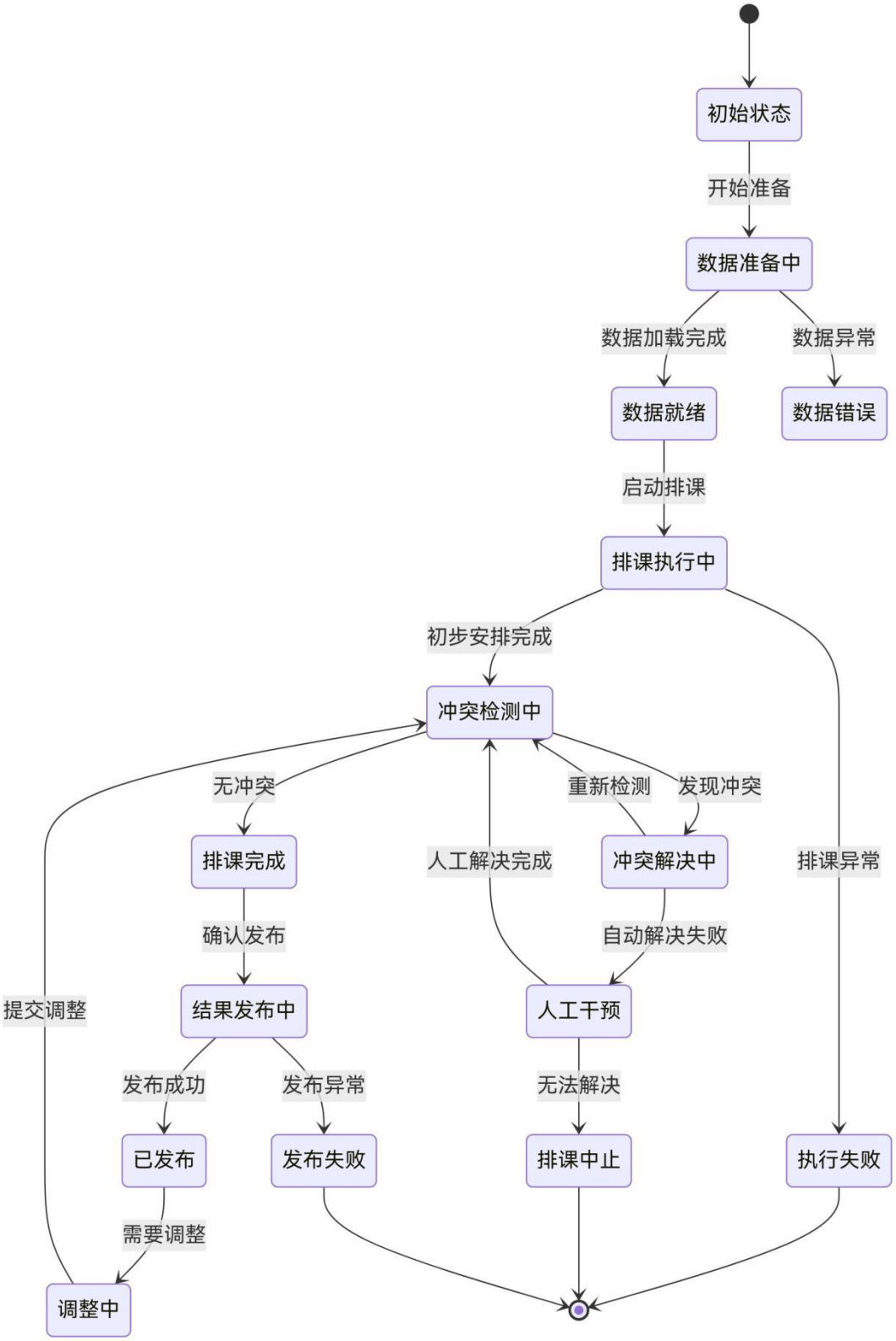
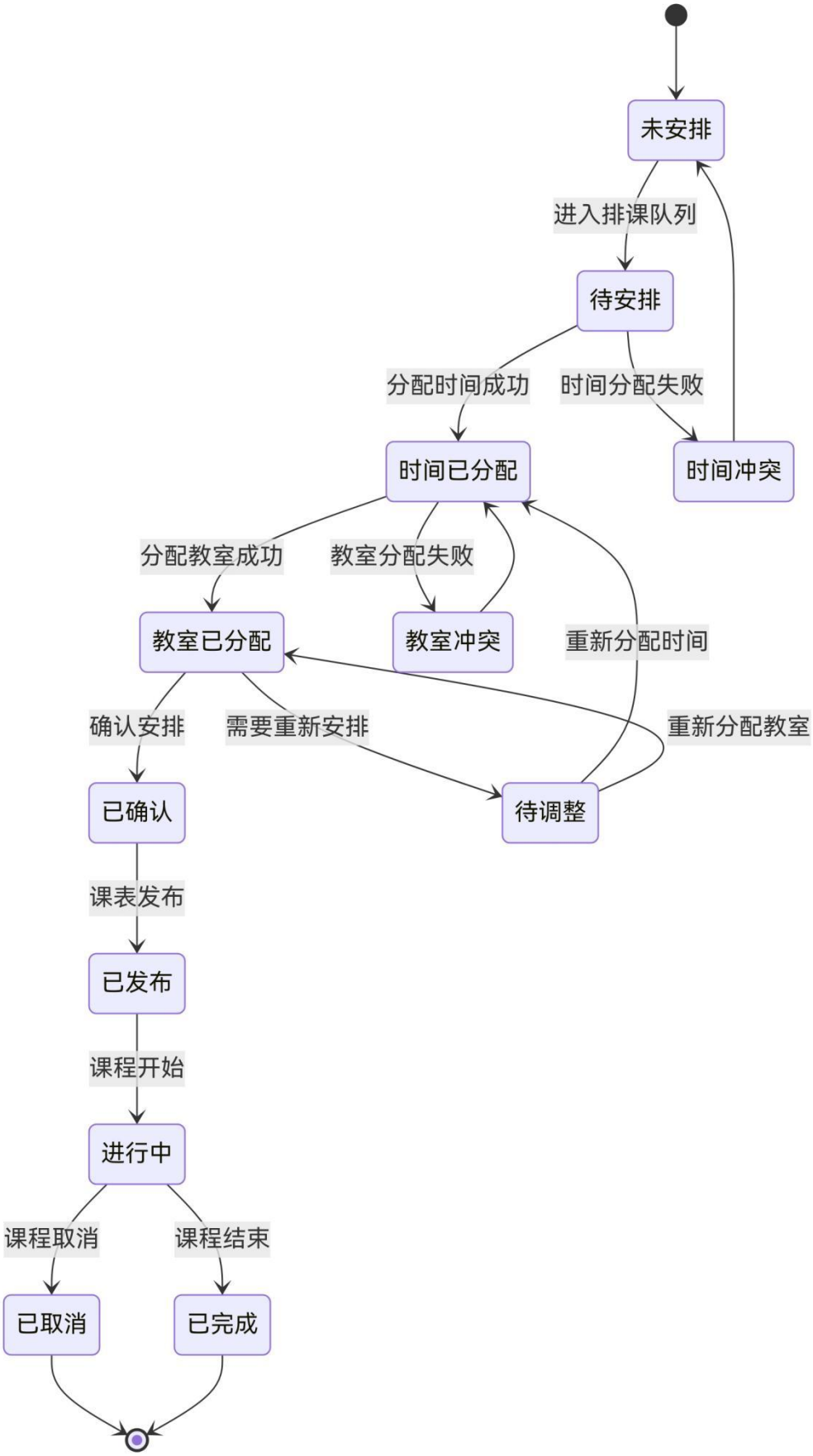
业务规则维度：验证排课结果是否符合特殊的教学约束和要求，如课程连续性、时间分布等合理性检查。

通过这种分层检测机制，系统能够有效识别和预防各类排课冲突，保障排课方案的质量和可行性。

4.2.4 状态图(STD)

[给出某些具备复杂状态的类的状态图。]

4.2.4.1 排课任务状态图：



4.2.4.2 课程安排状态图